

第034讲实验指南 随机梯度的方向与代价

1 本次要回答什么

全部方法拟合同一四行标签-2、0、1、5，模型对每行预测同一常数 w 。我们要检验抽样梯度的无偏、方差与固定步长波动，并在相同样本梯度数下比较算法。数据是原创合成数学问题；它不提供真实任务准确率或GPU速度结论。

先读正文第2至8节，亲自完成索引4、1的两次更新，再运行代码。若只观察一条曲线很低，不能据此宣布某方法总是更好。

2 文件与环境

本目录包括正文lecture.pdf、此实验指南lab.pdf、完整练习解答answers.pdf、可执行experiment.ipynb、同逻辑脚本experiment.py、独立校验author_audit.py以及data目录。所有相对路径以本单元目录为准。下载时保留目录层级；不要只复制Notebook而遗漏脚本或数据。

推荐Python3.12。脚本只依赖NumPy2.3.5；Notebook绘图另用Matplotlib3.10.8，运行内核用ipykernel。environment.yml与requirements.txt给出依赖。可以在隔离环境安装：

```
python -m venv .venv
# 激活环境后再安装；Windows与macOS/Linux的激活命令不同
python -m pip install -r requirements.txt
python experiment.py --output-dir outputs
python author_audit.py
jupyter lab experiment.ipynb
```

生产核验使用新进程中的真实IPython内核逐格执行。未实际安装并验证Anaconda，也未验证浏览器Jupyter界面或跨进程socket传输；这些环境边界与算法代码是否执行过是不同的问题。

3 先核查目标和输入

打开data/labels.csv。四行标签的均值是1，中心化平方和26，所以完整目标 $F(w)=13/4+(w-1)^2/2$ ， $F^*=13/4$ 。data/model_spec.json给初值0、固定步长0.25、递减步长偏移4、预算160、重复400以及根种子。

预算为每条运行使用的样本梯度次数，不是更新次数，也不是全目标诊断次数。默认full每次4行，40次更新；replace_b1每次1行，160次；replace_b2每次2行，80次；replace_b4每次4行，40次但仍有随机性。不足完整批的剩余预算不使用，报告unused_budget。

脚本可接受符合校验范围的自定义数据和配置，结果会随之改变。Notebook的手算题与固定说明只对应默认输入，因此第一代码格会核对两个默认输入文件的完整SHA256，并在第一次数值输出和绘图之前拒绝改动。做自定义实验请用脚本或复制Notebook后同步重写说明与基线检查，不要绕过守卫还把旧答案当真。

4 两次更新必须逐行做完

第一步只选第4行 $y=5$ ：旧参数0，预测0，残差-5，单样本损失 $25/2$ ，局部导数链 $(-5) \times 1 \times 1 = -5$ ， w 变成 $5/4$ 。随后对所有四行重新前向，求得 $F=105/32$ 。

第二步只选第1行 $y=-2$ ：旧参数 $5/4$ ，预测 $5/4$ ，残差 $13/4$ ，损失 $169/32$ ，梯度 $13/4$ ， w 变成 $7/16$ 。再次全部前向， $F=1745/512$ 。把每个残差、平方、平均因子写入自己的计算表，不要只抄最终参数。完整表在answers.pdf第5题；Notebook用Fraction独立生成，并与脚本手算报告核对。

确认第二轮完整目标上升，同时所选样本自己的损失下降。再算第一步选第1行的情形，得到 $w=-1/2$ ，完整目标 $35/8$ 。想一想为什么无偏性不禁止这种上升。

5 枚举抽样而不是相信seed

在 $w=0$ 枚举四种单行梯度2、0、-1、-5，平均-1，方差 $13/2$ 。接着枚举全部16种有序放回二元索引，每种概率 $1/16$ ；每批梯度先在同一旧 w 计算再平均，方差 $13/4$ 。

再枚举全部6种不放回二元子集，每种概率 $1/6$ ，方差 $13/6$ 。两种机制都无偏，但方差不同。 $B=4$ 放回采样仍有方差 $13/8$ ；full-batch恰好每行一次，方差0。

运行Notebook的枚举格，检查报告enumeration。改变批大小却忘记除 B ，会把有效学习率一起改变。不要把逐样本更新后求出的梯度平均冒充同一点的小批量梯度。

6 在相同成本上看十种方法

脚本输出十种方法：full、三种放回批大小、fresh subset_b2、reshuffle、正向/反向固定顺序，以及 $B=1, 2$ 的递减步长版本。reshuffle每轮重新生成一个排列；subset_b2每一步从全部四行重新抽子集。两者不能使用同一个条件无偏证明。

每个方法保留自己的更新网格，first_run_trace保存第一个重复的每一步旧预测、选中残差、局部导数、梯度分项、更新与新一轮完整前向。curve保留400条运行的均值、方差、均方误差与10%至90%分位带。共同成本图仅取各方法实际存在的4的倍数成本状态，不对未更新点假造参数或插值。

complete batch的训练成本与完整目标诊断分开计数。curve对每条运行的每个状态重算四行完整损失，诊断项数为 $4(T+1)$ ；为了说明更新链，首条轨迹额外重算 $4T$ 项。mean_excess用等价非负式 $(w-1)^2/2$ ，避免直接相减 $F-F^*$ 在末期丢失精度。这里的项数不能代替墙钟时间。

7 比较理论与有限重复

固定步长 $\eta=1/4$ 、放回 $B=1$ 的理论MSE为 $(9/16)^T + (13/14)[1 - (9/16)^T]$ ；超额目标是它的一半。若只看平均参数接近1，会遗漏方差平台。读取mean_error、mean_squared_error、variance_population，验证MSE=方差+均值误差平方。

递减计划 $\eta_t=1/(t+4)$ 的理论MSE $=(9+TV)/(T+3)^2$ 。它与固定步长版本共享完全相同的抽样索引，用paired报告的配对差标准误描述最终差值不确定性。不同重复通过明确方法标识和重复编号派生随机流；这是一种可复现伪随机设计，不是对所有随机流绝对独立的数学证明。

10%至90%分位带表示运行结果分布。均值标准误表示有限400次估计理论均值的不确定性。

theory_mean_excess_z用差值除经验标准误，只是诊断，未作跨多时间点的多重检验校正，不能因为某一点超过2就判理论错误。先检查系统性偏差、预算、归一化与抽样规则。

8 顺序与重要性权重

手算正序一轮终点157/128、逆序43/256，再枚举24种排列。顺序不同会改变后到样本的权重，不能说“整轮都看过，所以等于full-batch”。取正文两行反例检查reshuffle第二步给定历史后的梯度偏差。

重要性枚举使用 $p=(1/8, 1/8, 1/4, 1/2)$ 。w=0时直接加权梯度期望-5/2，原目标全梯度-1；除以 $4p_i$ 后加权期望恢复-1。它只是有限枚举校验，不改变主实验均匀抽样，也不自动证明降低方差。

9 安全失败实验

复制model_spec.json到临时文件，把batch_sizes最后一项改成true、5或重复项；分别把根种子改成负数、预算改成3、最后一个概率改成0。用--config指定临时文件，不修改默认教学输入。脚本必须在创建随机流、创建新输出目录或覆盖旧结果之前失败。

把CSV最后一行改成NaN，重复同一检查。已有report.json应逐字节保留。author_audit.py会用临时目录自动做这些实验，并用会立刻报错的随机数构造器确认所有坏配置在抽样前被拒绝。

10 验收清单与研究记录

- 四行目标、两次完整更新链、放回/不放回枚举全部与手算一致
- 24种排列和短轨迹全枚举独立核对闭式均值及二阶矩
- 每种方法预算不超支，训练成本与诊断成本单列
- 正常Python与python -O在两个工作目录生成逐字节相同报告
- Notebook清空内核后从头运行；完整报告与脚本一致
- 不把分位带当置信区间，不把均值参数目标当目标均值
- 改一个机制时记录改变内容与理论适用范围，不事后挑seed